

فصل پنجم . چراغ‌های مخصوص

مقدمه

۱. تمام چراغ‌های LED باید مطابق استاندارد ملی ایران INSO 5920-1 یا IEC EN60598-1 باشند.
۲. چراغ‌های ضد انفجار گروه ۳۰، باید مطابق استاندارد معتبر ملی INSO5505 یا IEC 60079 باشند.
۳. لازم است حداقل ضریب توان برای چراغ‌های مندرج در این فصل، ۰/۹۰ باشد.
۴. لازم است درایورها شامل حفاظت‌های No Load Protection ، Over Load Protection ، Short Circuit Protection براساس استانداردهای IEC 62384 یا INSO16075، IEC 61347-2-13 یا IEC 61347-1 یا INSO7644-1 باشند. برای چراغ‌های اتاق عمل یا اتاق تمیز گروه ۲۵، لازم است درایورها علاوه بر استانداردهای ذکر شده دارای INSO 7260-3 یا IEC 61000 و INSO 23079 یا IEC 61547 باشند.
۵. مقدار پارامتر THD چراغ‌های LED این فصل، باید کمتر از ۲۰ درصد باشد و همچنین فلیکر (Flicker) درایور این نوع چراغ‌ها باید کمتر ۱۰ درصد باشد.
۶. حداقل طول عمر چراغ‌های LED، ۳۰/۰۰۰ (سی هزار) ساعت بوده و در صورت طول عمر بیشتر تا ۵۰/۰۰۰ (پنجاه هزار) ساعت و بالاتر، ۱۰ درصد به بهای ردیف مربوطه اضافه می‌شود. منظور از طول عمر، افت شار نوری چراغ حداکثر تا ۳۰ درصد برای ۹۰ درصد چراغ‌های خریداری شده در زمان تعیین شده (L70B10) است. (اندازه گیری و محاسبات طول عمر بر اساس استاندارد IESNA LM-80-15 و IESNA TM-21 می‌باشد).
۷. در چراغ‌های نورافکن LED گروه ۲۸، حداقل ولتاژ گذار قابل تحمل (Surge Protection) ۴ کیلو ولت می‌باشد.
۸. کلیه چراغ‌های این فصل با بدنه، حباب یا نورگذر پلیمری لازم است مقاوم در برابر اشعه ماورا بنفش باشند.
۹. کلیه چراغ‌های این فصل لازم است دارای حداقل ۳ سال ضمانت کارکرد (رفع عیب ناشی از تولید) از زمان تولید کالا باشند.
۱۰. کلیه چراغ‌های گروه‌های ۲۸، ۳۰ و ۳۱ این فصل بر اساس شرایط دمای کارکرد محیطی منفی ۱۰ تا مثبت ۴۵ درجه سانتیگراد در نظر گرفته شده اند (شرایط ضمانت و الزامات طول عمر در این محدوده دمایی تضمین شده است).
۱۱. کلیه چراغ‌های گروه‌های ۲۳، ۲۵ و ۳۲ این فصل بر اساس شرایط دمای کارکرد محیطی منفی ۱۰ تا مثبت ۳۵ درجه سانتیگراد در نظر گرفته شده اند، شرایط ضمانت و الزامات طول عمر در این محدوده دمایی تضمین شده است.
۱۲. چراغ‌های LED با ماژول یکپارچه در ردیف‌های این فصل، چراغ‌هایی است که از ابتدا براساس ساختار LED طراحی شده و دارای ماژول یکپارچه (Integrated) با بدنه می‌باشد. چراغ‌های با لامپ LED جداگانه یا LED Tube شامل این فصل نمی‌باشد.
۱۳. منظور از چراغ‌های اضطراری نشان (Maintained) در گروه ۳۲، چراغی است که به صورت دائم روشن است. یعنی در زمان وجود برق از خط نرمال تغذیه شده و در زمان قطع برق از باتری داخلی تغذیه می‌کند.
۱۴. منظور از چراغ‌های اضطراری نشان (Non-Maintained) در گروه ۳۲، چراغی است که فقط در حالت اضطراری و قطع برق روشن می‌شود. یعنی در زمان وجود برق این چراغ خاموش بوده و تنها در زمان قطع برق از باتری داخلی تغذیه می‌کند.
۱۵. مبنای شارنوری چراغ‌های اعلام شده در این فصل بر اساس رنگ نورهای ۴۰۰۰ کلوین یا بالاتر می‌باشد. (شار نوری چراغ‌های با رنگ نور ۳۰۰۰ کلوین حدود ۵ درصد کمتر می‌باشد).
۱۶. شارنوری چراغ‌های این فصل بدون اضافه یا کسر بها، می‌تواند تا ۱۰ درصد افزایش یا کاهش داشته باشد، بعد از آن بیشتر از ۱۰ درصد، به ازای هر ۱ درصد افزایش شار نوری ۰/۵ درصد به بهای ردیف مربوطه اضافه می‌شود.

۱۷. در چراغ‌های LED با ماژول یکپارچه بهره نوری چراغ باید حداقل بهره نوری ذکر شده در ردیف مربوطه باشد و چنانچه بهره نوری چراغ بیشتر از حداقل ذکر شده باشد، به ازای هر ۱ درصد افزایش بهره، ۱ درصد به بهای ردیف مربوطه اضافه می‌گردد.
۱۸. پیمانکار موظف می‌باشد، اسناد مربوط به دارا بودن الزامات این فصل را با گواهی از مراجع معتبر از تولیدکنندگان و فروشندگان مطالبه و ضمیمه اسناد نمایند.
۱۹. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌های این فصل در جدول ذیل درج شده است.

جدول شماره و شرح مختصر گروه‌ها

شماره گروه	شرح مختصر گروه
۲۳	چراغ راه پله و نشان (Sign).
۲۴	چراغ اتاق عمل روکار LED.
۲۵	چراغ اتاق عمل یا اتاق تمیز توکار LED.
۲۸	نورافکن LED با بدنه آلومینیومی.
۳۰	چراغ ضد انفجار LED.
۳۱	چراغ نما (وال واشِر) LED.
۳۲	چراغ روشنایی اضطراری LED.

